



GUÍA DE EJERCICIOS

Calculo I

Guía N - Título

Contenidos

⇒ Inecuaciones con raíz

1er. Semestre de 2026

Usach Premium.

Instagram:
[@usach.premium](https://www.instagram.com/usach.premium)

Web:
www.usachpremium.cl



I. Ejercicios Propuestos

1.1) Resolver la inecuación:

$$\sqrt{x^2 - 9} \leq x - 1$$

1.2) Hallar el conjunto solucion

$$\frac{1}{\sqrt{x-2}} < 1$$

1.3) Resuelva la siguiente inecuacion

$$x + 1 < \sqrt{x^2 + 3x}$$

1.4) Determine el conjunto de solucion

$$\sqrt{x-1} < \frac{2}{\sqrt{x-1}}$$

1.5) Resolver

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{x-1} < 1$$

1.6) Encuentre el Conjunto solucion de la siguiente inecuacion

$$\frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 2} > 0$$



II. Ejercicios Propuestos

2.1) Considere la siguiente inecuación

$$\frac{x-5}{\sqrt{x-2}} < 0$$

2.2) Resuelva

$$\frac{x-8}{\sqrt{x-3}} \leq 0$$

2.3) Resuelva la siguiente Inecuación

$$\sqrt{x - \sqrt{2-x}} < 1$$

2.4) Resuelva la siguiente Inecuación

$$\frac{1}{\sqrt{3 - \sqrt{x+1}}} > 1$$

2.5) Resuelva la siguiente Inecuación

$$\frac{\sqrt{x - \sqrt{x}}}{x-3} \geq 0$$



III. Raíz dentro de Raíz

3.1) Resuelva la siguiente inecuación

$$\sqrt{\sqrt{x} - 1} \leq 2$$

3.2) Resuelva la siguiente inecuación

$$\sqrt{2 + \sqrt{x - 1}} < 2$$

3.3) Encuentre el conjunto solución

$$\sqrt{x + \sqrt{x - 1}} \geq 2$$

3.4) Determine el conjunto solución

$$\sqrt{3 - \sqrt{2 + x}} \geq 1$$

3.5) Resuelva la siguiente inecuación

$$\sqrt{1 - \sqrt{1 - x^2}} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$



SOLUCIONARIO

I. Soluciones — Raíz cuadrada

1.1) $x \in [3, 5]$

1.2) $x \in (3, +\infty)$

1.3) $x \in (-\infty, -3] \cup (1, +\infty)$

1.4) $x \in (1, 3)$

1.5) $x \in (2, +\infty)$

1.6) $x \in (2, +\infty)$

II. Soluciones — Raíz cuadrada (continuación)

2.1) $x \in (2, 5)$

2.2) $x \in (3, 8]$

2.3) $x \in \left[1, \frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)$

2.4) $x \in (3, 8)$

2.5) $x \in \{0, 1\} \cup (3, +\infty)$

III. Soluciones — Raíz dentro de raíz

3.1) $x \in [1, 25]$

3.2) $x \in [1, 5)$

3.3) $x \in \left[\frac{9 - \sqrt{13}}{2}, +\infty\right)$

3.4) $x \in [-2, 2]$

3.5) $x \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$

Usach Premium — ¡Nos vemos en la ayudantía!
"Por y para estudiantes."